

Prop Drilling no React

Você já precisou passar uma informação de um componente pai para um componente muito distante, e acabou tendo que repassar essa informação por vários componentes intermediários que nem usavam a informação? Isso é o que chamamos de prop drilling, um problema comum que enfrentamos ao desenvolver aplicações React.



O que é Prop Drilling?

Prop Drilling é o ato de passar props através de múltiplos níveis de componentes até que chegue ao componente que realmente precisa da informação.

Isso acontece quando temos uma estrutura aninhada de componentes e precisamos passar dados de um componente no topo da árvore até um componente que está profundamente aninhado.

O problema ocorre quando os componentes intermediários precisam receber e repassar props que não utilizam, servindo apenas como "túneis" para a passagem de dados.

Estrutura do Exemplo

1

App

Componente raiz onde a mensagem é criada:

```
const mensagem = "Olá, sou uma mensagem vinda do App!";
```

O App precisa passar esta mensagem para o ComponenteC, que está profundamente aninhado.

2

ComponenteA

Primeiro nível de aninhamento.

Recebe a mensagem como prop, mas não a utiliza.

Apenas repassa para ComponenteB.

3

ComponenteB

Segundo nível de aninhamento.

Também recebe a mensagem como prop sem utilizá-la.

Apenas repassa para ComponenteC.

4

ComponenteC

Componente que realmente precisa e utiliza a mensagem.

Exibe a mensagem que percorreu toda a árvore de componentes.

Código com Prop Drilling

App.jsx

```
import React from 'react';
import ComponenteA from './ComponenteA';

function App() {
  const mensagem = "Olá, sou uma mensagem vinda do App!";
  return <ComponenteA mensagem={mensagem} />;
}

export default App;
```

ComponenteA.jsx

```
import React from 'react';
import ComponenteB from './ComponenteB';

function ComponenteA({ mensagem }) {
  return <ComponenteB mensagem={mensagem} />;
}

export default ComponenteA;
```

ComponenteB.jsx

```
import React from 'react';
import ComponenteC from './ComponenteC';

function ComponenteB({ mensagem }) {
  return <ComponenteC mensagem={mensagem} />;
}

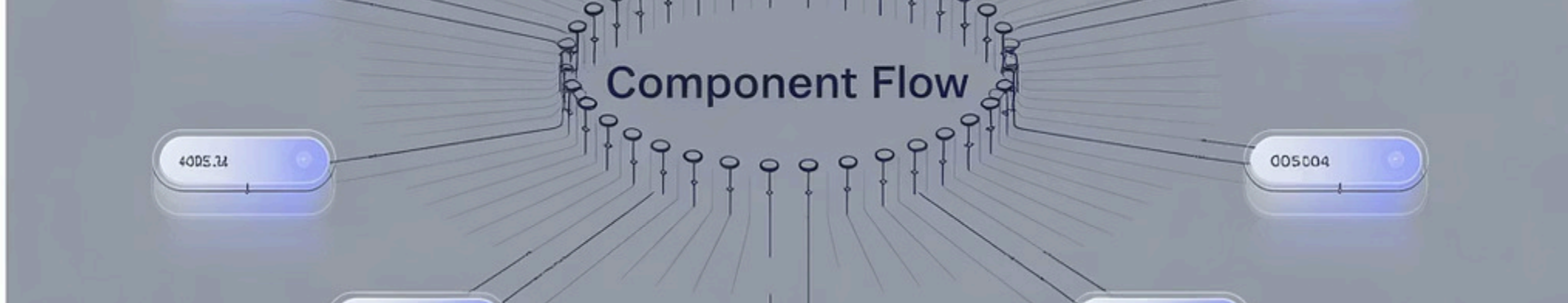
export default ComponenteB;
```

ComponenteC.jsx

```
// ComponenteC.jsx
import React from 'react';

function ComponenteC({ mensagem }) {
  return <p>{mensagem}</p>;
}

export default ComponenteC;
```



Problemas do Prop Drilling

Componentes "de passagem"

ComponenteA e ComponenteB não utilizam a prop **mensagem**, mas são obrigados a recebê-la e repassá-la.

Código verboso

Gera repetição desnecessária de código, tornando a aplicação menos limpa e mais difícil de ler.

Difícil manutenção

Se a estrutura de componentes crescer ou mudar, será necessário atualizar a passagem de props em vários lugares.

Difícil rastreamento

Torna-se difícil rastrear a origem dos dados e como eles fluem pela aplicação.